UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Robótica Móvil: Vehículos - Capítulo 4

Implementación de Modelos Cinemáticos y Controladores en ROS2

Informe de Laboratorio

Estudiante 1: Jhon Hesneyder Londoño Rojas

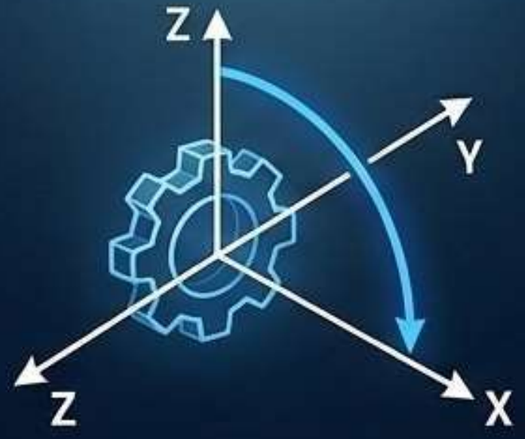
Estudiante 2: Juan David Villota

Sede Manizales

Gemini Notebook

Ruta de Ejecución del Laboratorio

1. Fundamento Matemático



Comprensión del modelo cinemático tipo bicicleta y las restricciones no holonómicas de movimiento.

2. Controladores (Python)

```
import numpy as np

def controller():
  target = [2.5, 4.0]
  while True:
    plot_trajectory()
```



Implementación algorítmica de objetivos de control: Ir a Punto y Seguimiento de Trayectoria.

3. Arquitectura ROS2 & Gazebo



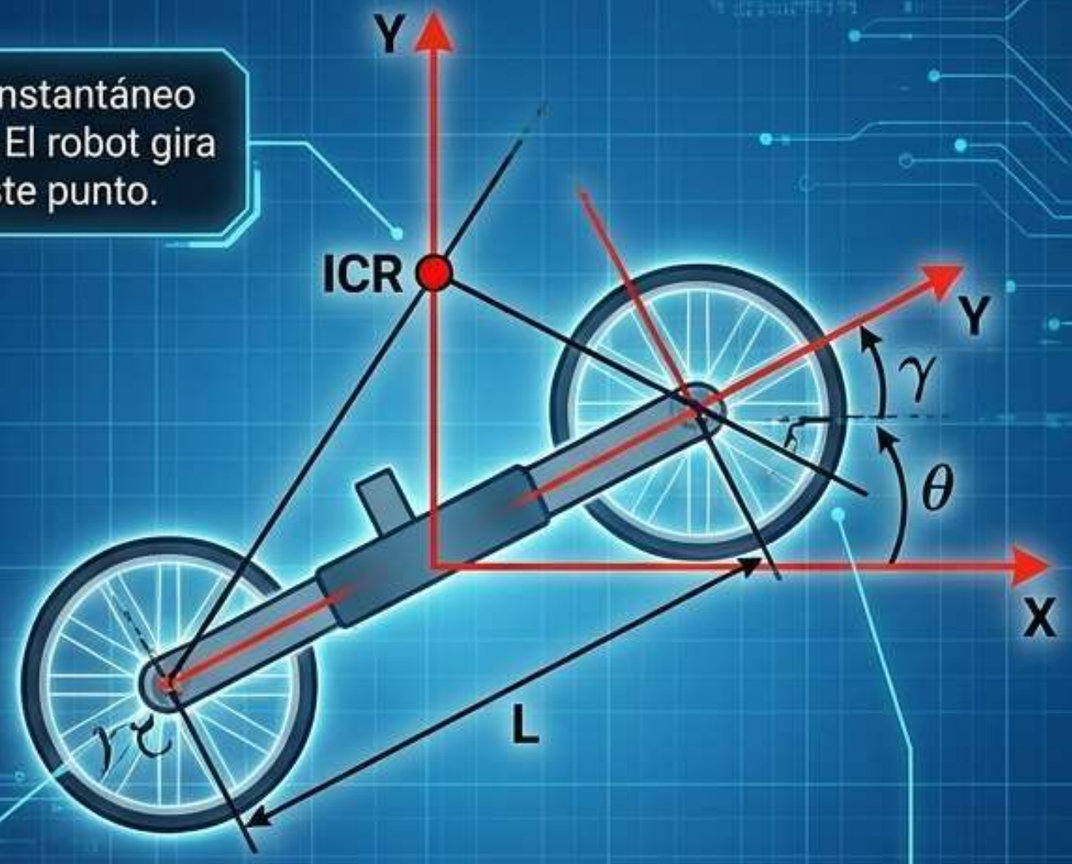
Cierre del lazo de control e integración en un entorno físico tridimensional simulado.

Gemini Notebook

00:02:35

09:39

1 **ICR:** Centro Instantáneo de Rotación. El robot gira en torno a este punto.



2 **Ángulo de dirección (γ):** Único grado de libertad para alterar la trayectoria.

3 **Orientación (θ):** Ángulo de rumbo respecto al marco de referencia global.

Propiedades del Sistema

Restricción: Sistema no holonómico. Restricción absoluta de movimiento lateral (derrape cero).

Ecuaciones Fundamentales

$$\dot{x} = v\cos(\theta)$$

$$\dot{y} = v\sin(\theta)$$

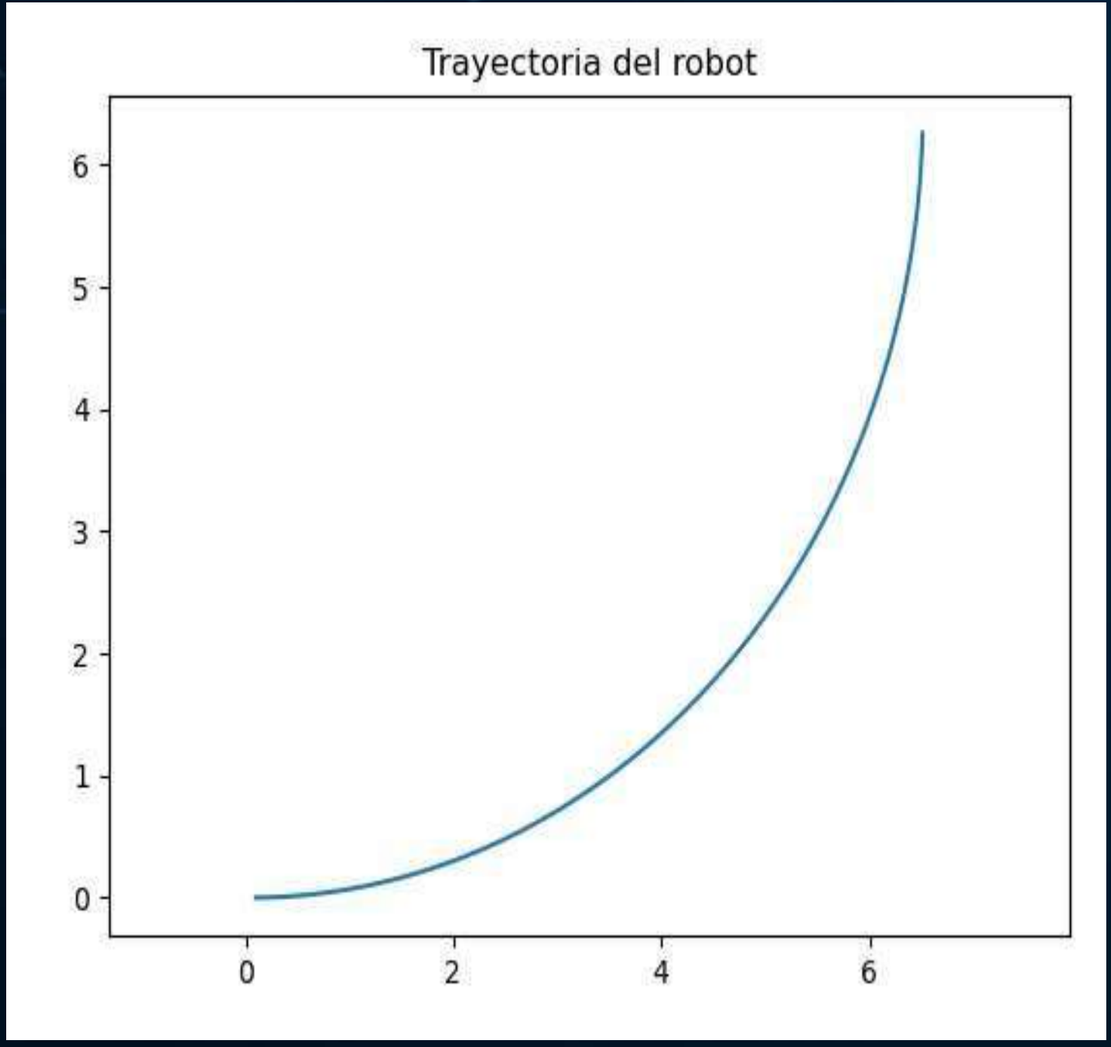
$$\dot{\theta} = \frac{v}{L}\tan(\gamma)$$

INSIGHT CLAVE:
La orientación (yaw) dicta la capacidad de traslación espacial.

0:00:21:33

Gemini Notebook

Primera Actividad: Control Proporcional al Punto



Preguntas y Respuestas

P: ¿Qué tipo de trayectoria describe el robot?
R: Una trayectoria curva y suave, acercándose asintóticamente al punto objetivo.

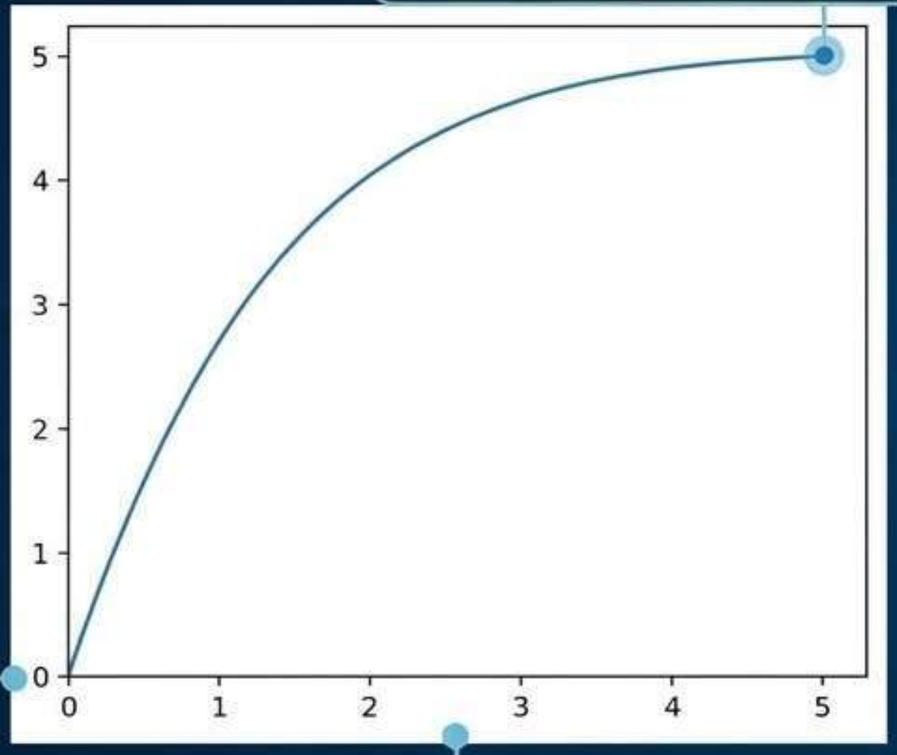
P: ¿Qué ocurre si $\delta = 0$?
R: El ángulo de dirección (γ) es cero, por lo que el robot solo se mueve en línea recta si su orientación inicial es hacia el objetivo.

P: ¿Cómo afecta la longitud L al movimiento?
R: Una mayor longitud L hace que el robot sea menos sensible a los cambios en el ángulo de dirección, resultando en un radio de giro más grande.

Reporte de Actividad 2

1 **Punto de Origen:** Coordenadas iniciales en reposo.

2 **Waypoint Objetivo:** Destino exitoso alcanzado en coordenada (5, 5).



3 **Análisis de Curvatura:** La transición asintótica demuestra la efectividad de las ganancias proporcionales (Kv, Kh). El error de posición tiende a cero sin oscilaciones.

Preguntas y Respuestas

P: ¿Por qué se utiliza la función atan2?
R: Para calcular el ángulo correcto (rumbo) entre dos puntos, manejando los cuatro cuadrantes.

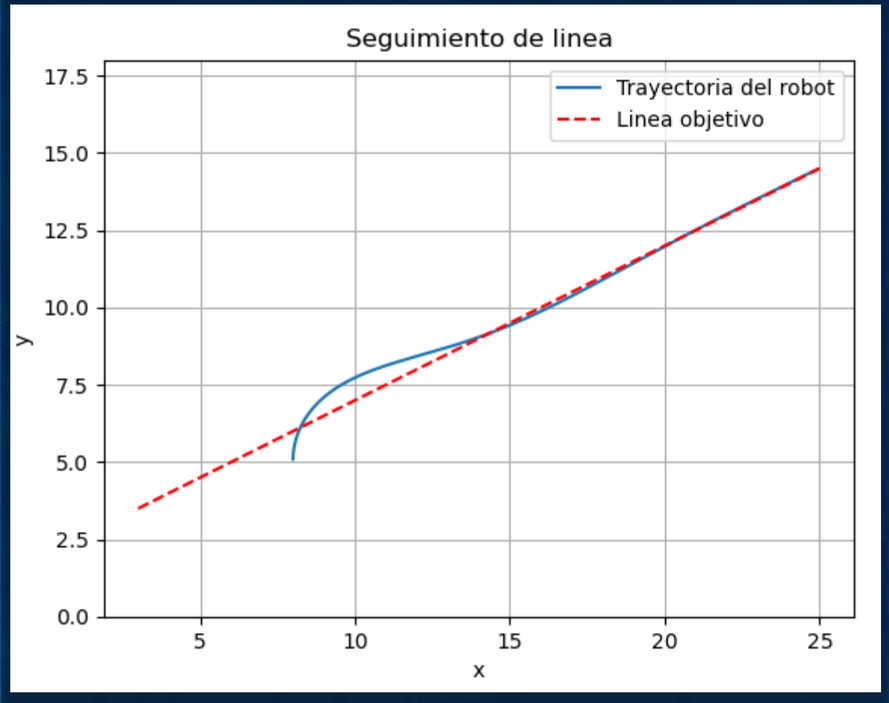
P: ¿Qué efecto tiene el parámetro Kv?
R: Kv controla la velocidad lineal, haciéndola proporcional a la distancia al objetivo. Mayor Kv significa aproximación más rápida.

P: ¿El robot controla orientación final? Justifique.
R: No, el controlador proporcional solo apunta a la posición (x, y) y no especifica ni controla la orientación final en ese punto.

Gemini Notebook

Reporte de Actividad 3

Gráfica de Actividad 3



Preguntas y Respuestas de la Actividad 3

1. ¿Qué representa la variable distance?
Respuesta: La distancia euclidiana (d) hasta el punto objetivo objetivo: v = Kv * d.

2. ¿Cuál es el rol de cada término del controlador?
Respuesta: Kv * distance (Control proporcional de velocidad, de velocidad). Kh * error angular (Control proporcional de dirección).

3. ¿Qué ocurre si Kd = 0?
Respuesta: El sistema solo usa control proporcional y podría tener sobreimpulso y osscilaciones.

Nota sobre las Ganancias del Controlador:
K representa una ganancia proporcional general.
Kv es la ganancia proporcional para la velocidad lineal (controla la rapidez de aproximación al objetivo). Kh es la ganancia proporcional para el error angular (controla la corrección de dirección).
Kd es la ganancia derivativa, que añade amortiguamiento y ayuda a reducir el sobreimpulso y las oscilaciones.

Gemini Notebook

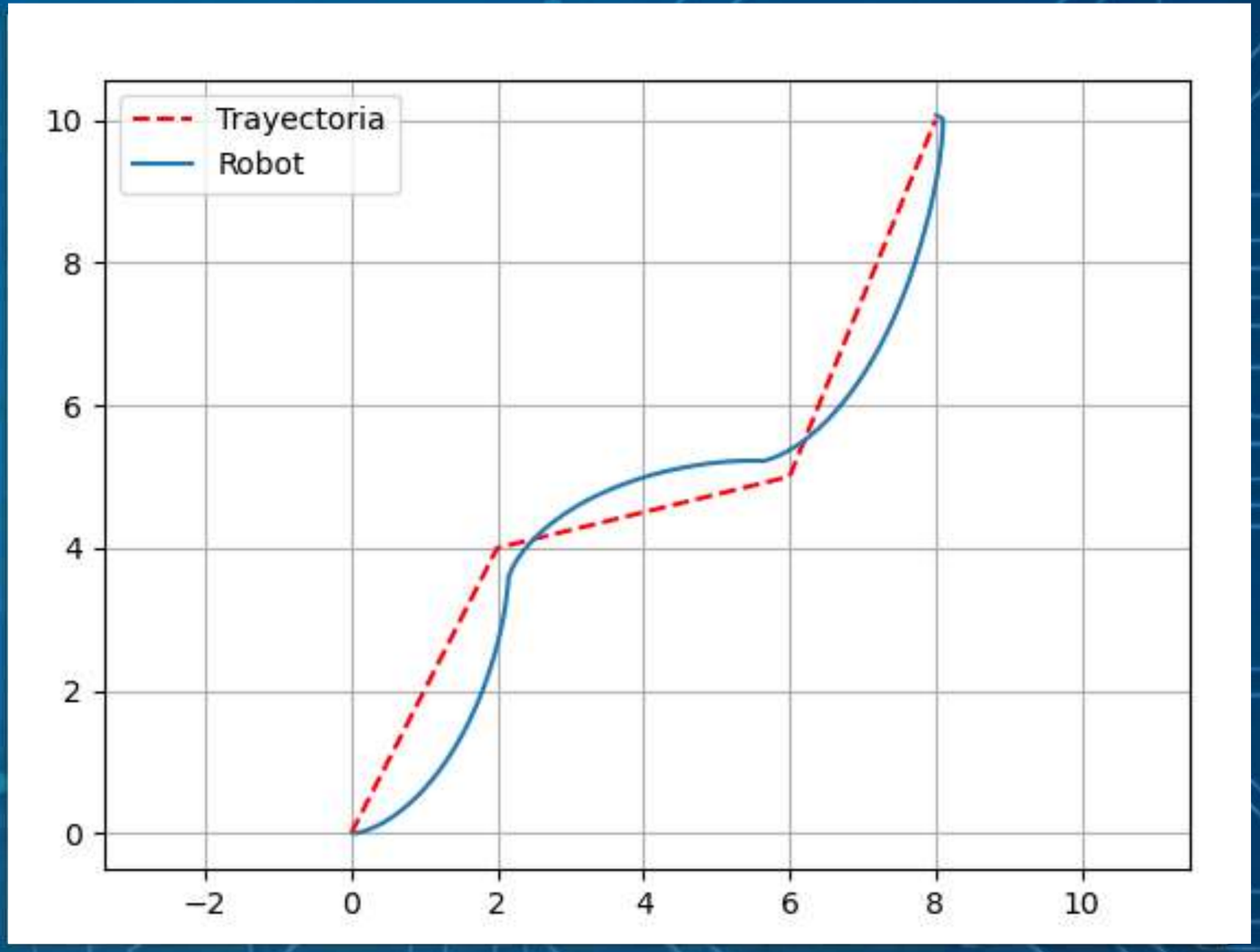
Reporte Actividad 4: Seguimiento de Trayectoria Avanzado

Preguntas y Respuestas de la Actividad 4

1. **¿Qué efecto tiene el parámetro lookahead?**
   Respuesta: Define la distancia hacia adelante en la ruta que el robot considera para calcular su dirección, afectando la anticipación.
2. **¿Por qué el robot no sigue exactamente la trayectoria?**
   Respuesta: Por dinámicas fisicas (inercia, fricción), limitaciones del controlador y ruido en sensores.
3. **¿Qué ocurre si el lookahead es muy pequeño o muy grande?**
   Respuesta: Muy pequeño: oscilaciones. Muy grande: corta curvas y se desvia.

Preguntas y Respuestas (Actividad 4)

- **¿Qué indican los vértices de inflexión marcados en la gráfica?**
  Respuesta: Señalan puntos donde la curvatura de la trayectoria cambia, lo que puede reflejar ajustes del controlador o efectos dinámicos.
- **¿Cómo se evalúa la calidad del seguimiento de la trayectoria?**
  Respuesta: Se compara la ejecución real (azul) con la planificada (roja). La desviación observada representa el error de seguimiento debido a la dinámica del sistema.



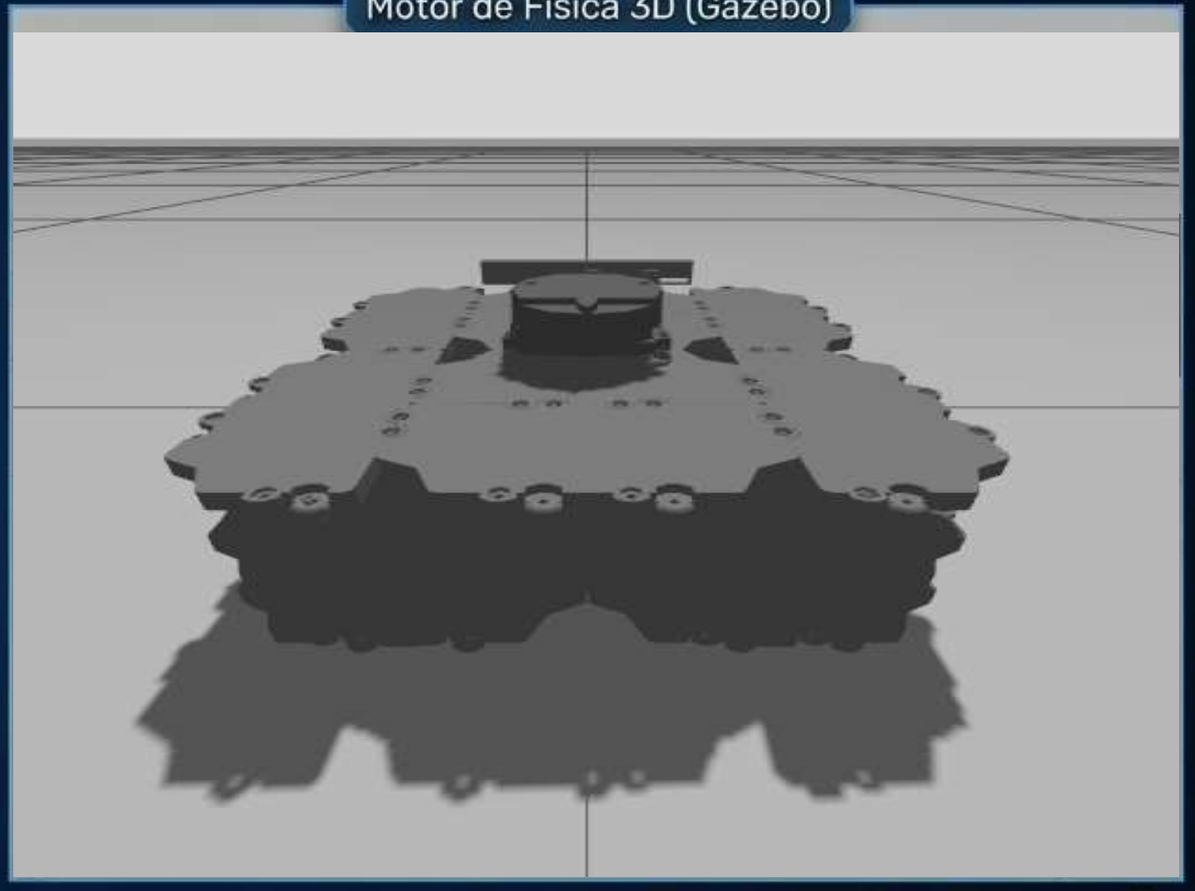
Gemini Notebook

Simulación Física en Gazebo (Turtlebot3)

Flujo de Datos (Terminal)

```
[WARN] [2GT9AOSLCS.507000] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405390.123562509] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405390.133743566] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405390.429973110] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405390.591799963] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405390.637387918] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405390.720717251] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405390.763803713] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405390.814371860] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405390.865875497] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405390.893401073] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405390.898872641] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405390.946622809] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405390.948710402] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405390.992782390] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405391.190182983] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405391.260990460] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405391.432807280] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405391.599296416] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405391.623673963] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405392.228673306] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405392.400067716] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405392.647457732] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405392.679625467] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405392.783283094] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
[robot_state_publisher-5] [WARN] [1791405392.914774509] [robot_state_publisher]: Moved backwards in time, re-publishing joint transforms!
```

Motor de Física 3D (Gazebo)



Transición de Modelo Matemático a Entorno Físico:

Al pasar de Python/Matplotlib a Gazebo, el controlador enfrenta dinámicas del mundo real previamente ignoradas: inercia de la masa del Turtlebot3, fricción dinámica del suelo virtual y ruido simulado en la odometría.

Gemini Notebook

Transición a Hardware: Requisitos de Percepción

Respuesta a la pregunta del cuestionario: ¿Qué sensores serían necesarios en un sistema real?

[Odometría Real]

Encoders magnéticos o de cuadratura acoplados a los motores. Necesarios para medir la rotación exacta de cada rueda y calcular la velocidad lineal/angular real.

[Orientación y Corrección]

Unidad de Medición Inercial (IMU). Combina giroscopio y acelerómetro de estado sólido para mitigar la deriva (*drift*) acumulativa de los *encoders*.



[Percepción y Evasión]

Sensor LiDAR 2D/3D o Cámaras RGB-D. Indispensables para detectar la geometría del entorno y evitar colisiones imprevistas fuera de la trayectoria planificada.

Gemini Notebook

Conclusiones y Diagnóstico del Sistema



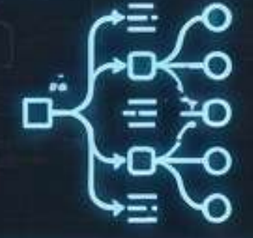
La Física Dicta el Código

Las restricciones cinemáticas no holonómicas son el principal cuello de botella. Los algoritmos de control deben diseñarse asumiendo la incapacidad de movimiento lateral; el radio de giro determina la viabilidad de cualquier trayectoria.



Sensibilidad en la Sintonización de Ganancias

El éxito del seguimiento de trayectoria (como se evidenció en Act. 2 y 4) depende empíricamente del balance crítico entre la ganancia de velocidad (Kv) y la ganancia de dirección (Kh) para mitigar el subamortiguamiento.



Escalabilidad de la Arquitectura ROS2

La abstracción mediante tópicos (/cmd_vel, /odom) permite que un controlador matemático desarrollado en un script básico de Python escale sin fricción geométrica hasta un motor de física avanzado como Gazebo.

Reporte estructurado por Jhon Hesneyder Londoño Rojas y Juan David Villota.

Gemini Notebook